

Materia: Diseño de aplicaciones informáticas	Código: 81.33
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2023
Carrera de: Lic.en Administración y Sistemas / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 1/11/2022 17:00:48	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
24	hs. teóricas
27	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

"Principios generales de diseño de aplicaciones: modularidad, acoplamiento, cohesión
Diseño orientado a objetos, clases y subclases, herencia, polimorfismo, jerarquías de clases, clases colección. Diseño de Datos con UML Patrones de diseño: MVC - Model View Controller.
Diseño de Webapps y MobileApps Diseño de Interfaces. UX. Maquetado.

➤ Presentación de la materia:

En el desarrollo de software existen una serie de roles asociados, encargados de analizar, planificar y establecer, qué es lo que va a desarrollarse, cómo, con cuántos recursos, en cuánto tiempo e incluso a qué nivel de calidad.
En el diseño de sistemas se define el proceso de aplicar ciertas técnicas con el propósito de definir un dispositivo, un proceso o un sistema, con suficientes detalles para permitir su interpretación y realización física. El diseño de aplicaciones es el proceso de definición de la arquitectura, módulos, interfaces y datos de un sistema para satisfacer unos requisitos previamente especificados.
Los contenidos que se presentan a continuación, pretenden generar y fortalecer capacidades y brindar herramientas, a fin de que los estudiantes alcancen esas habilidades, trabajando en un proyecto concreto, de su elección.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que alumno alcance las habilidades necesarias para definir cómo construir un software de calidad.
Que el alumno conozca y utilice herramientas para diseñar aplicaciones informáticas.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Introducción	Diseño: Presentación, conceptos. Modularidad. Ocultamiento de la Información.
Diseño de estructura	Repaso de diagramas UML. Diseño de la estructura de un sistema. Clases y Objetos. Diagramas de clases detallados.
Diseño de comportamiento	Diseño del comportamiento de un sistema. Diagramas de Secuencia. Diagramas de Actividades
Patrones de Diseño	MVC - Model View Controller
WebApps y Mobile Apps	Diseño de WebApps. Diseño de Mobile Apps.
Diseño de Interfaces	UX + Design Thinking. Herramienta "Personas". Maquetado de aplicaciones. Consumer / User Journey

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se dictará en forma presencial, previéndose algunas clases en forma virtual.

La modalidad es teórico-práctica.

A lo largo del cuatrimestre los alumnos, reunidos en grupos, trabajarán en un Trabajo Integrador, aplicando los conocimientos y habilidades recibidas en un caso práctico (real o ficticio) de su elección.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Integrador	Actividad grupal. Los alumnos aplicarán en forma práctica, a lo largo del cuatrimestre, los conocimientos y herramientas adquiridas, en pos de diseñar una aplicación informática de su elección. Esta actividad consta de 4 etapas. Las herramientas para las consignas de cada etapa se presentarán en clase. Asimismo, se realizará una clase de consulta antes de cada entrega, a fin de responder a las dudas que surjan en el diseño. El trabajo Integrador representará el 60% de la nota final.
Trabajos prácticos	Práctica individual y conjunta de los temas vistos en clase, sobre ejemplos provistos. Esta actividad será individual y guiada por los docentes.
Actividades y competencias online	Se realizarán actividades y competencias previas y post clases, utilizando herramientas como Kahoot! y Mentimeter.

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones
- Draw.io
- Marvel
- Kahoot!
- Mentimeter

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

- Trabajo Integrador: A lo largo del cuatrimestre, los alumnos en grupos irán presentando un proyecto de Análisis

Funcional sobre un caso a elección. Habrá cuatro (4) entregas por Campus, las cuales se evaluarán. máximo puntaje por etapa: 10. En el material de Campus se irán presentando las consignas correspondientes a cada etapa.

- Parcial: Será individual, a mediados del cuatrimestre. Se evaluarán los contenidos vistos hasta esa fecha. La modalidad será presencial, utilizando Campus. Habrá un recuperatorio sobre final del cuatrimestre.

- Asistencia: En cada clase se tomará asistencia.

Requisitos de aprobación:

- Etapas Trabajo Integrador: Cada etapa debe tener una puntuación ≥ 4
- Parcial: ≥ 4
- Asistencia: $\geq 80\%$

La nota de aprobación de la cursada se calculará de la siguiente manera:

- Promedio TI: 60%
- Parcial: 30%
- Asistencia: 10%

Se deberá aprobar cada uno de los elementos de evaluación.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Pressman, R. S. (2020). Software engineering : a practitioner's approach (ninth edition). McGraw-Hill.
2	Whitten, Jeffrey L., and Lonnie D. Bentley. (2008). Introduction to systems analysis and design. McGraw-Hill.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Sommerville, I. (2021). Software Engineering. Pearson.